
Lliurament 1:

Nombres reals i complexos

Com es propaga una epidèmia?

Matemàtiques I

Josep Mulet Pol

Àmbit científic



<https://iedib.net/>

Aquesta obra està subjecta a les condicions de llicència CREATIVE COMMONS no comercial i compartir igual.

Edició ~~ETX~~: ® Josep Mulet Pol

Versió: 11-09-2025

[Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](#)



Índex

1	Introducció	3
2	Els nombres reals	3
3	Potències	7
4	Radicals	9
5	Logaritmes	12
6	Els nombres complexos	18
6.1	Operacions en forma binòmica	21
7	Annex A	25

1. Introducció

Quines mides té el teu mòbil?

Per exemple, el meu mòbil fa 7.7 cm d'ample i 16.4 cm d'alt.

Segur que aquestes mides són exactes?

El regle amb què l'he mesurat té divisions de 1 mm. Això vol dir que hi ha un marge d'error.

Per tant, l'amplada està entre $[7.6, 7.8]$ i l'altura entre $[16.3, 16.5]$. Entre quins valors penses que estarà compresa la superfície de la pantalla?

2. Els nombres reals

■ Vídeo explicacions



Vídeo 1.1: Els nombres reals

<https://www.youtube.com/watch?v=zac35Fb-60A>

■ Intervals i semirectes

De vegades, en lloc de parlar d'un sol nombre, ens interessa parlar d'un grup de nombres. Per exemple, quan diem "entre 3 i 5 euros", no ens referim una quantitat concreta, sinó un rang. Això mateix ho feim en matemàtiques usant **interval**s i **semirectes**, per indicar parts de la recta real.

Els **interval**s poden ser:

- **Tancats** si inclouen els extrems (s'usen claudàtors: $[]$).
- **Oberts** si no inclouen els extrems (s'usen parèntesis: $()$).

Quan almenys un extrem és un infinit (com ∞ o $-\infty$), parlem de **semirectes**.

Aquí tens una taula amb exemples clars:

Taula 1: Tipus d'interval i semirectes

Tipus	Com s'escriu?	Com a desigualtat	Representació
Interval obert	(a, b)	$a < x < b$	
Interval tancat	$[a, b]$	$a \leq x \leq b$	
Interval semi-obert	$(a, b]$	$a < x \leq b$	
	$[a, b)$	$a \leq x < b$	
Semirecta oberta	$(-\infty, a)$	$x < a$	
	(a, ∞)	$x > a$	
Semirecta tancada	$(-\infty, a]$	$x \leq a$	
	$[a, \infty)$	$x \geq a$	

Quan volem referir-nos a tots els nombres reals, usam el símbol $\mathbb{R}$ o l'interval $(-\infty, \infty)$. Recorda: els infinits mai s'inclouen, perquè no són nombres concrets que puguem arribar a tocar.

■ Aproximacions i errors

Quan feim operacions com dividir $2/3$ amb la calculadora, obtenim $0.666\dots$, que és un decimal que es repeteix. Si miram $\pi = 3.14159\dots$, veiem que és un decimal sense patró, perquè π és irracional.

Com que no podem escriure tots els decimals, sovint aproximam els nombres. Això ho fan les calculadores i ordinadors.

Hi ha dues formes principals d'aproximar:

- **Truncament** : Tallam les xifres a un cert lloc. Per exemple: $\frac{2}{3} \approx 0.66$ (hem tallat a les centèsimes).
- **Arrodoniment** : Miram la xifra següent i decidim si augmentam o no. Ex: $\frac{2}{3} \approx 0.67$ (com que hi ha un 6 a les mil·lèsimes, arrodonim cap amunt).

També podem mesurar l'**error** que cometem en fer una aproximació:

- **Error absolut** : És la diferència (en valor absolut) entre el valor real i l'aproximat.

$$E_a = |\text{Valor real} - \text{Aproximat}| \quad (1)$$

- **Error relatiu** : És l'error absolut dividit pel valor real. Es pot donar com a percentatge.

$$E_r = \frac{E_a}{\text{Valor real}} \quad (2)$$

Per exemple, si aproximam $\pi \approx 3.14$:

- $E_a \approx 0.00159$
- $E_r \approx 0.0005 = 0.05\%$

Exemple 1

- a) Escribe con un intervalo todos los números positivos que tienen 3 cifras.
 b) Expresa con un intervalo la intersección $(-3, 2) \cap [0, +\infty)$
 c) Escribe con un intervalo los números que están a menos de 8 unidades de distancia del número 5.

a) Los números con 3 cifras van del 100 (incluido) al 1000 (no incluido).

El intervalo es $[100, 1000)$, y la desigualdad es: $100 \leq x < 1000$.

b) Los dos intervalos coinciden entre 0 y 2 (sin incluir el 2). Por tanto, la intersección es $[0, 2)$.

c) Los números a menos de 8 unidades de 5 forman el intervalo abierto $(5 - 8, 5 + 8) = (-3, 13)$.

Exercicis

- La velocidad de la CPU de un móvil es 1.85 ± 0.10 GHz y el precio es 750 ± 15 €. Escribe los intervalos correspondientes y calcula el error relativo. ¿Cuál es más pequeño?
- Completa la tabla siguiente:

Frase	Interval i representació	Desigualtat
Tots els nombres que són menors de 7.8 i majors o iguals que 7		
	$(-3, +\infty)$	
		$x < -5$

3. Un mòbil es ven a A.com entre 450 i 515 €. A B.com , entre 435 i 500 €.

a) Quins preus tenen en comú? (intersecció $A \cap B$)

b) Quin és el rang total de preus? (unió $A \cup B$)

Raona quina operació dona el rang de preu de tot el mercat.

3. Potències

■ Vídeo explicacions



Vídeo 1.2: Introducció als radicals

<https://www.youtube.com/watch?v=yatz5fvqhSk>

Abans d'estudiar radicals i logaritmes, és útil repassar les propietats de les potències. Això ens ajudarà molt a entendre el que ve després.

■ Propietats de les potències

Taula 4: Propietats de les potències

Propietat	Fórmula	Exemple
1. Coses a recordar	Qualsevol nombre elevat a 0 dóna 1 Qualsevol nombre elevat a 1 es queda igual	$7^0 = 1$ $7^1 = 7$
2. Producte amb la mateixa base "sumam exponents"	$b^n \cdot b^m = b^{m+n}$	$3^5 \cdot 3^2 = 3^7$
3. Divisió amb la mateixa base "restam exponents"	$b^n : b^m = b^{m-n}$	$3^5 : 3^2 = 3^3$

4. Potència d'una potència "multiplicam exponents"	$(b^n)^m = b^{n \cdot m}$	$(3^5)^2 = 3^{10}$
5. Mateix exponent	Feim operacions amb les bases i deixam el mateix exponent	$3^5 \cdot 8^5 : 2^5 = (3 \cdot 8 : 2)^5 = 12^5$

Una potència amb exponent negatiu significa invertir la base i fer l'exponent positiu. Per exemple:

$$2^{-1} = \frac{1}{2}, \quad 2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}, \quad \left(\frac{5}{2}\right)^{-1} = \frac{2}{5}, \quad \left(\frac{5}{2}\right)^{-3} = \left(\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{8}{125}$$

Una **potència amb exponent fraccionari** és una **arrel**. Alguns exemples:

$$5^{1/2} = \sqrt{5}, \quad 5^{1/3} = \sqrt[3]{5}, \quad 5^{1/4} = \sqrt[4]{5}$$

En general, es compleix la següent fórmula:

Relació entre potència i radical

$$a^{\frac{k}{n}} = \sqrt[n]{a^k} \quad (3)$$

Exemple 2

Tenim dues quantitats en notació científica: $a = 2 \cdot 10^{-31}$ i $c = 3 \cdot 10^8$. Calcula:

a) $a \cdot c =$

b) $a \cdot c^2 =$

c) $\frac{c}{a} =$

Dona les respostes també en notació científica.

Multiplicam coeficients i sumam/restam exponents:

a) $2 \cdot 10^{-31} \cdot 3 \cdot 10^8 = 6 \cdot 10^{-23}$

b) $c^2 = (3 \cdot 10^8)^2 = 9 \cdot 10^{16}$. Llavors, $a \cdot c^2 = 2 \cdot 10^{-31} \cdot 9 \cdot 10^{16} = 18 \cdot 10^{-15} = 1.8 \cdot 10^{-14}$

c) $\frac{3 \cdot 10^8}{2 \cdot 10^{-31}} = \frac{3}{2} \cdot 10^{8+31} = 1.5 \cdot 10^{39}$

Exemple 3

Transforma els radicals en potències i simplifica:

$$\frac{\sqrt[3]{a^5} \cdot \sqrt[4]{a^2}}{a^2}$$

Escriu la resposta final com un únic radical.

$$\frac{\sqrt[3]{a^5} \cdot \sqrt[4]{a^2}}{a^2} = \frac{a^{5/3} \cdot a^{2/4}}{a^2} = a^{5/3+2/4-2} = a^{1/6} = \sqrt[6]{a}$$

$$\frac{5}{3} + \frac{2}{4} - 2 = \frac{20}{12} + \frac{6}{12} - \frac{24}{12} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

Exercicis

4. Aplica les propietats per deixar-ho com una sola potència:

a) $2 \cdot 2^3 \cdot 2^4 : (2^3)^2 =$

b) $(20^4 : 2^4)^5 \cdot 10^{-10} \cdot 10^6 =$

c) $5^4 \cdot 2^4 : 10^3 =$

d) $\frac{(a^7 \cdot a^3)^4 \cdot b^5}{ab \cdot 3ab} =$

5. Escriu cada expressió amb exponents positius:

a) $a^{-2} =$

b) $\left(\frac{a}{b}\right)^{-3} =$

c) $2^{-3} \cdot 2^{-1} : 2^{-2} =$

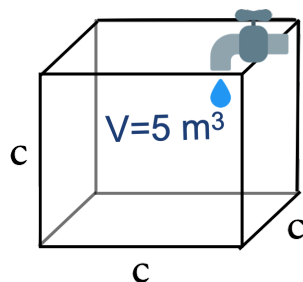
d) $(x^3 \cdot x^4)^{-2} \cdot x^5 =$

4. Radicals**Video explicacions**

**Vídeo 1.3: Propietats dels radicals**

<https://www.youtube.com/watch?v=-GM22qbIOL0>

Què val c ?



Sabem que el volum d'un cub és $V = c^3$. Si el volum és 5, resollem $c^3 = 5$, i això ens dona $c = \sqrt[3]{5}$, una arrel cúbica.

Aquest resultat és un nombre irracional. Si l'aproximam decimalment, tenim $c \approx 1.71$. Quin error cometem amb aquesta aproximació?

Els radicals apareixen sovint quan treballem amb àrees i volums. Saps com trobar la mida dels costats si només coneixes l'àrea o el volum?

En aquesta i la següent secció aprendrem a resoldre dues formes d'equacions:

$$x^3 = 8 \quad \text{i} \quad 3^x = 8$$

Encara que s'assemblen, són diferents:

- En la primera, la incògnita està **a la base**.
- En la segona, està **a l'exponent**.

Per resoldre la primera, necessitam **radicals**. Per resoldre la segona, aprendrem què són els **logaritmes**.

■ Definició de radical

Començam amb alguns exemples per entendre què és un radical:

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{8} &= 2 && \text{perquè } 2^3 = 8 \\ \sqrt[4]{81} &= 3 && \text{perquè } 3^4 = 81 \\ \sqrt[5]{-100000} &= -10 && \text{perquè } (-10)^5 = -100000 \end{aligned}$$

Així doncs, de manera general:

Definició de radical

$$\sqrt[n]{a} = x \quad \Leftrightarrow \quad x^n = a \quad (4)$$

n: índex, a: radicand

■ Operacions amb radicals

Per operar amb radicals, aprofitam el que sabem de les potències. Una forma molt útil és convertir els radicals a potències amb exponents fraccionaris, operar, i després tornar a forma de radical.

Exemple 1: Si un cub té volum $\sqrt{2}$, quant fa el costat? Hem de fer una arrel cúbica d'una arrel quadrada:

$$\sqrt[3]{\sqrt{2}} = \left(2^{1/2}\right)^{1/3} = 2^{1/6} = \sqrt[6]{2}$$

Exemple 2: Multiplicam radicals amb diferents índexs. Tenim un rectangle amb costats: $a = \sqrt[4]{2^3}$ i $b = \sqrt[6]{5}$

$$A = \sqrt[4]{2^3} \cdot \sqrt[6]{5} = 2^{3/4} \cdot 5^{1/6} = 2^{9/12} \cdot 5^{2/12} = (2^9 \cdot 5^2)^{1/12} = \sqrt[12]{2^9 \cdot 5^2}$$

Ens ha calgut **reduir les fraccions al mateix denominador** per combinar-les.

👁 Exemple 4

Una malaltia s'estén i cada hora el nombre d'infectats es multiplica per un factor b . Inicialment hi ha 1 persona contagiada, i al cap de 20 hores n'hi ha 56.297. Troba el valor de b . I quants infectats hi haurà a les 40 hores?

Segons el model, $C(n) = b^n$, on $C(0) = 1$. Sabem que $b^{20} = 56.297$, per tant:

$$b = \sqrt[20]{56.297} \approx 1.728 \quad (5)$$

A les 40 hores:

$$(1.728)^{40} \approx 3.175.042.374 \quad (6)$$

És a dir, més de 3 mil milions de persones.

Exemple 5

Simplifica tant com puguis:

$$\frac{\sqrt[3]{\sqrt[5]{a^{12}}}}{\sqrt[6]{a^5}}$$

Primer resolen l'arrel de l'arrel al numerador:

$$\frac{\sqrt[15]{a^{12}}}{\sqrt[6]{a^5}} =$$

Buscam un índex comú: mínim comú múltiple de 15 i 6 és 30.

$$= \frac{\sqrt[30]{a^{24}}}{\sqrt[30]{a^{25}}} = \sqrt[30]{\frac{a^{24}}{a^{25}}} = \sqrt[30]{a^{-1}} = \sqrt[30]{\frac{1}{a}}$$

Exercicis

6. Un microxip fa $2 + \sqrt{3}$ cm de costat. Quina és la seva àrea exacta? Quin error relatiu cometem si l'aproximam com 13.7 cm^2 ?
7. Una pilota rebot i en cada rebot puja menys. La tiram des de 4 m, i al 5è rebot només arriba a 60 cm. Quin és el factor de reducció en cada rebot?
8. El nombre auri $\Phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ apareix sovint en el cos humà. Calcula Φ^2 i comprova que $\Phi^2 = \Phi + 1$

5. Logaritmes**Vídeo explicacions**

Vídeo 1.4: Definició de logaritme

<https://www.youtube.com/watch?v=NmTGMGTf1x0>

**Vídeo 1.5: Propietats dels logaritmes**

<https://www.youtube.com/watch?v=sfe8QEeYn3U>

Quina utilitat tenen els logaritmes?

Els logaritmes s'utilitzen per mesurar sons, terratrèmols, el pH de substàncies, la brillantor d'estrelles, etc. Investiga com s'apliquen en aquests casos!

■ **Definició de Logaritme**

Si et demanen: **10 elevat a quin nombre dona 1000?**, la resposta és fàcil: $10^3 = 1000$, per tant, la resposta és $x = 3$.

Ara bé, si et demanen: $2^x = 1000$, la resposta **no és un nombre enter**. Per a casos com aquest necessitam el concepte de **logaritme**.

Aquí, $x = \log_2 1000$ (es llegeix: logaritme en base 2 de 1000).

Definició de Logaritme

$$\log_b y = x \Leftrightarrow b^x = y \quad (7)$$

b : base del logaritme, y : resultat, x : exponent

La base b ha de ser **positiva i diferent de 1**. Hi ha dues bases molt habituals:

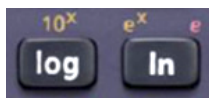
- **Base 10** : logaritme decimal $\log_{10} x = \log x$
- **Base e** (on $e \approx 2.718$): logaritme Neperià $\log_e x = \ln x$

Taula 5: Tipus de logaritmes

Tipus de logaritme	Base	Notació	Significat
Binari	2	$\log_2 x$	$\log_2 x$
Neperià	e	$\ln x$	$\log_e x$
Decimal	10	$\log x$	$\log_{10} x$

Les calculadores científiques tenen dues tecles:

- $\log$ per logaritmes decimals
- $\ln$ per logaritmes neperians



Per calcular logaritmes en altres bases, usam la **fórmula del canvi de base** :

$$\log_2 5 = \frac{\log 5}{\log 2} \approx 2.322 \quad (8)$$

Algunes calculadores noves ja tenen una tecla especial per a això:



En un logaritme $\log_b x$, **tant b com x han de ser majors que 0**, i $b \neq 1$.

■ Propietats dels logaritmes

Taula 6: Propietats dels logaritmes amb exemples

Propietat	Fórmula	Exemples
1. Logaritme de 1 en qual-sevol base és 0	$\log_b 1 = 0$	$\log_2 1 = 0$; $\ln 1 = 0$; $\log 1 = 0$; etc.
2. Logaritme en base b de la base sempre és 1	$\log_b b = 1$	$\log_2 2 = 1$; $\ln e = 1$; $\log 10 = 1$; etc.
3. Logaritme d'un producte és la suma de logaritmes	$\log_b (A \cdot B) = \log_b A + \log_b B$	$\log 50 = \log(5 \cdot 10) = \log 5 + \log 10 = \log 5 + 1$
4. Logaritme d'una potència, l'exponent baixa davant el logaritme	$\log_b A^n = n \cdot \log_b A$	$\log 2^6 = 6 \log 2$
5. Logaritme d'un quocient és la diferència de logaritmes	$\log_b \left(\frac{A}{B}\right) = \log_b A - \log_b B$	$\log 50 = \log \frac{100}{2} = \log 100 - \log 2 = 2 - \log 2$

6. Fórmula del canvi de base	$\log_b A = \frac{\log A}{\log b}$	$\log_2 5 = \frac{\log 5}{\log 2} = \frac{\ln 5}{\ln 2} = \dots$
7. L'exponencial és la funció inversa del logaritme	$b^{\log_b A} = A$	$2^{\log_2 5} = 5$

Exemple 6

Un cultiu de bacteris es duplica cada hora. Si comença amb 1 miler, quantes hores fan falta per arribar a 60.000 milers?

Tenim la funció $C(n) = 2^n$. Hem de resoldre $2^n = 60.000$, per tant:

$$n = \log_2 60.000 \approx 15,87 \quad (9)$$

Caldran **15 hores i 52 minuts** per arribar als 60.000 milers.

Exemple 7

Troba el valor de x en aquests casos:

a) $\log x^2 = -2$

b) $7^x = 115$

c) $\log_x 4 = -\frac{1}{2}$

d) $\ln x = 2$

a) $\log x^2 = -2 \rightarrow x^2 = 10^{-2} = \frac{1}{100} \rightarrow x = \pm \frac{1}{10}$

b) $7^x = 115 \rightarrow x = \log_7 115$

c) $\log_x 4 = -\frac{1}{2} \rightarrow x^{-1/2} = 4 \rightarrow x = 4^{-2} = \frac{1}{16}$

d) $\ln x = 2 \rightarrow x = e^2 \approx 7.389$

 Exemple 8

Calcula x en aquests casos:

a) $2.5^x = 0.0087$

b) $e^{-x} = 425$

a) Prenem el logaritme als dos membres de l'equació: $\log 2.5^x = \log 0.0087 \rightarrow$

$$x \log 2.5 = \log 0.0087 \rightarrow x = \frac{\log 0.0087}{\log 2.5} \approx -5.178$$

b) Prenem el logaritme Neperià:

$$\ln e^{-x} = \ln 425 \rightarrow -x = \ln 425 \rightarrow x = -\ln 425 \approx -6.052 \quad (10)$$

 Exemple 9

Escriu com un sol logaritme:

$$\log x^2 + \log 2 - \log x - \log 3$$

Aplicam les propietats del producte i del quocient:

$$\log x^2 + \log 2 - \log x - \log 3 = \log \frac{x^2 \cdot 2}{x \cdot 3} = \log \frac{2x}{3}$$

**Exercicis**

9. Troba x en aquestes equacions:

a) $10^x = 5$

b) $x^5 = 2$

c) $\ln x = -3$

d) $\log_x 125 = -3$

10. La magnitud d'un terratrèmol es calcula amb $M = \log 108 + 3 \log t - \log 0.2$, on t és el temps entre onades (en segons)

- a) Escriu-ho com un sol logaritme.
- b) Calcula M si $t = 3$ s.
- c) Si sabem que $M = 6$, troba el valor de t .

6. Els nombres complexos

AMPLIACIÓ

Tota la secció de nombres complexos es deixa com a material d'ampliació. No es demanarà en cap activitat avaluable ni examen de l'IEDIB.

■ Vídeo explicacions



Vídeo 1.6: *Introducció als nombres complexos*

<https://www.youtube.com/watch?v=uhra2yk2g5Q>

És possible trobar les solucions de l'equació $x^2 + 4 = 0$?

Si aïllem la x^2 , arribam a l'equació $x^2 = -4$. Ara prenem l'arrel quadrada als dos membres de l'equació

$$x = \pm\sqrt{-4} \quad (11)$$

Donat que $\sqrt{-4}$ no és cap nombre real, deim que l'equació no té solucions reals. Però, si separem $\sqrt{-4} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{-1} = 2\sqrt{-1}$, veim que el problema es redueix a que no podem calcular $\sqrt{-1}$.

En 1777, Leonard Euler va anomenar $i = \sqrt{-1}$ com la **unitat imaginària**. D'aquesta forma podem escriure les solucions com:

$$x = \pm 2i \quad (12)$$

Acabam d'escriure dos nombres imaginaris. A continuació aprendrem a representar-los.

El conjunt dels nombres complexos $\mathbb{C}$ amplia el conjunt dels nombres reals i permet donar un significat a les arrels quadrades de nombres negatius per així poder resoldre equacions com $x^2 + 1 = 0$.

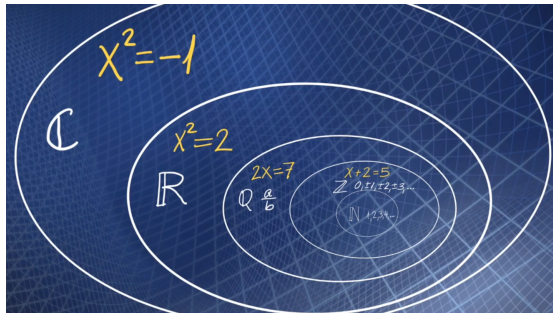


Figura 1: Conjunt dels nombres complexos: Cada conjunt permet resoldre un tipus d'equació més sofisticada.

■ Nombres complexos en forma binòmica

Es defineix la **unitat imaginària** i com $i = \sqrt{-1}$. Aquest nombre el representam sobre un eix vertical que anomenam **eix imaginari**.

Els nombres de la forma $2i$, $5i$, $-\frac{3}{2}i$, $\dots$ s'anomenen **imaginaris purs**. Tots ells estan sobre l'eix vertical.

Es compleix que $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, etc. Gràficament, cada pic que multiplicam per i , el nombre gira 90° en sentit antihorari, passant de imaginari a real succesivament.

Un **nombre complex** en forma binòmica s'expressa com $z = x + iy$, on $x = \text{Re}(z)$ s'anomena **part real** i $y = \text{Im}(z)$ la **part imaginària** del nombre.

El nombres es representen sobre el **pla complex**. A l'eix horitzontal hi situam la part real i a l'eix vertical la part imaginària.

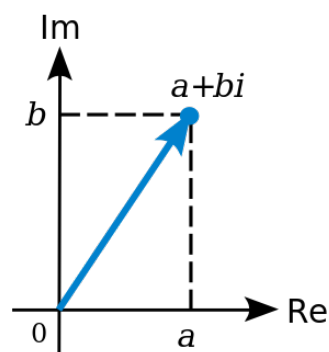


Figura 3: Representació d'un nombre en el pla complex.

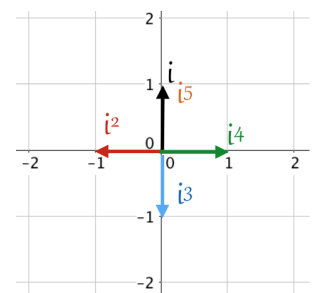


Figura 2: Potències de i .

El **complex conjugat** del nombre s'obté de canviar el signe de la part imaginària $z^* = x - iy$.

El **mòdul** d'un nombre complex és la longitud del nombre que s'obté de $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Exemple 10

Representa sobre el pla complex els nombres:

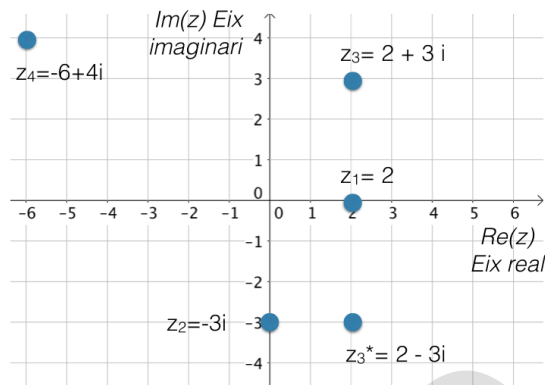
$$z_1 = 2$$

$$z_2 = -3i$$

$$z_3 = 2 + 3i$$

$$z_3^*$$

$$z_4 = -6 + 4i$$



■ **Totes les equacions de segon grau tenen exactament 2 solucions complexes.**

Exemple 11

Resol l'equació $x^2 - 4x + 13 = 0$.

Si utilitzam la fórmula de les equacions de segon grau, trobam

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 13}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{-36}}{2} \quad (13)$$

Donat que $\sqrt{-36}$ no és cap nombre real, deim que l'equació no té solucions reals. Però, si separem $\sqrt{-36} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{-1} = 6\sqrt{-1}$, veim que el problema està en que no podem calcular $\sqrt{-1}$.

Atès que $i = \sqrt{-1}$ és la **unitat imaginària**, les solucions s'expressen com:

$$x = \frac{4 \pm 6i}{2} = 2 \pm 3i \quad (14)$$

Acabam d'escriure dos nombres complexos en forma binòmica.

6.1 Operacions en forma binòmica

Suposau que ens donen els nombres complexos $z_1 = 2 - 3i$ i $z_2 = 5 + 4i$. Amb aquests nombres podem fer les següents operacions:

- **SUMA:** Es suma la part real amb la part real, i la part imaginària amb imaginària

$$z_1 + z_2 = (2 - 3i) + (5 + 4i) = 7 + i \quad (15)$$

- **DIFERÈNCIA:** Es resta la part real amb la part real, i la part imaginària amb imaginària

$$z_1 - z_2 = (2 - 3i) - (5 + 4i) = -3 - 7i \quad (16)$$

- **PRODUCTE:** S'aplica la propietat distributiva per eliminar els parèntesis i es recorda que $i^2 = -1$

$$z_1 \cdot z_2 = (2 - 3i) \cdot (5 + 4i) = 10 + 8i - 15i - 12 \underset{\downarrow -1}{i^2} = 22 - 7i \quad (17)$$

Notau que si multiplicam un nombre complex pel seu conjugat, obtenim un nombre real que és igual al mòdul al quadrat del

nombre complex, és a dir $z \cdot z^* = |z|^2$. Aquest resultat és fàcil de demostrar; suposem que $z = a + ib$, aleshores:

$$(a + ib) \cdot (a - ib) = a^2 - iab + iab - bi^2 = a^2 + b^2 = |z|^2 \quad (18)$$

- **POTÈNCIA:** Es transforma la potència com a producte.

$$z_1^2 = (2 - 3i) \cdot (2 - 3i) = 4 - 6i - 6i + 9i^2 = -5 - 12i \quad (19)$$

Podeu comprovar que es compleixen les fórmules d'identitats notables sempre i quan utilitzem que $i^2 = -1$.

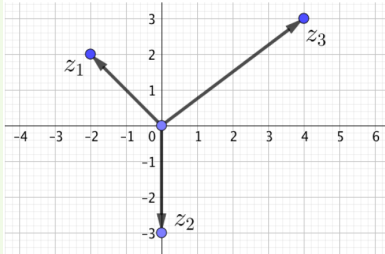
$$z_1^2 = (2 - 3i)^2 = 2^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3i + (3i)^2 = 4 - 12i + 9i^2 = -5 - 12i \quad (20)$$

- **QUOCIENT:** Es multiplica el numerador i el denominador pel complex conjugat del denominador. Després es multiplica numerador amb numerador i denominador amb denominador.

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(2 - 3i) \cdot (5 - 4i)}{(5 + 4i) \cdot (5 - 4i)} = \frac{-2 - 23i}{41} \quad (21)$$

Exemple 12

Considera els nombres complexos donats a la figura



calcula

- $z_1 + z_2 - z_3$
- $z_1^* \cdot z_2$
- $\frac{z_1}{z_3}$

En primer lloc, de la figura deduïm els nombres en forma binòmica:

$$z_1 = -2 + 2i ; z_2 = -3i ; z_3 = 4 + 3i$$

Les operacions són:

- $z_1 + z_2 - z_3 = -2 + 2i - 3i - 4 - 3i = -6 - 4i$
- $z_1^* \cdot z_2 = (-2 - 2i) \cdot (-3i) = 6i + 6i^2 = -6 + 6i$
- $\frac{z_1}{z_3} = \frac{-2 + 2i}{4 + 3i} = \frac{(-2 + 2i) \cdot (4 - 3i)}{(4 + 3i) \cdot (4 - 3i)} = \frac{-2 + 14i}{25}$

Exercicis

- Considereu el nombre complex $z = -1 + 2i$
 - Digueu quina és la seva part real i imaginària.
 - Quin nombre és el complex conjugat de z ?
 - Calculeu iz . Representeu en el pla complex z i iz i expliqueu quin és l'efecte de multiplicar per i un nombre.
- Considereu els nombres $z_1 = -3 + 2i$ i $z_2 = 5 - i$. Calculeu:
 - $z_1^2 =$

b) $z_1 \cdot z_2 =$

c) $\frac{1}{z_1} =$

d) $\frac{1-i}{z_2} =$

Representeu tots els nombres en el pla complex.

Per a que serveix operar nombres complexos?

Igual que amb els nombres reals, els nombres complexos també es poden operar.

Una aplicació de les operacions amb complexos és la transformació de figures. Consideram una figura formada per diversos nombres complexos. Si a tots els nombres d'aquesta figura li aplicam la mateixa operació, arribam a una figura transformada.

En efecte, sumar un nombre complex a una figura produeix una translació.

 Simulació 7: <https://www.geogebra.org/m/j5kpvqjk>

L'efecte de multiplicar un nombre complex a una figura és un canvi d'escala i una rotació. Comprovau-ho:

 Simulació 7: <https://www.geogebra.org/m/bef2bqcj>

En aquest vídeo [https://www.youtube.com/watch?v=EM-Dg8xt_b8] pots trobar algunes altres transformacions interessants.

7. Annex A

■ Propietats dels radicals

No memoritzeu aquesta taula. Emprau-la simplement com a material de consulta en cas de necessitar saber alguna propietat dels radicals.

Taula 7: Propietats del radicals

Propietat	Exemple
1. Producte d'igual índex	
$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$	$\sqrt{50} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{100} = 10$
2. Quocient d'igual índex	
$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$	$\frac{\sqrt[3]{14}}{\sqrt[3]{7}} = \sqrt[3]{\frac{14}{7}} = \sqrt[3]{2}$
3. Potència d'una arrel	
$(\sqrt[n]{a})^k = \sqrt[n]{a^k}$	$(\sqrt[4]{5})^3 = \sqrt[4]{5^3}$
4. Arrel d'arrel	
$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$	$\sqrt[3]{\sqrt[4]{5}} = \sqrt[12]{5}$
5. Extreure factors de l'arrel	
$\sqrt{a^2 \cdot b} = a\sqrt{b},$ $\sqrt[3]{a^3 \cdot b} = a\sqrt[3]{b}$	$\sqrt{18} = \sqrt{3^2 \cdot 2} = 3\sqrt{2}$ $\sqrt[3]{7000} = \sqrt[3]{10^3 \cdot 7} = 10\sqrt[3]{7}$
6. Introduir factors dins l'arrel	
Consisteix en el pas contrari de [5]: $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$ $a\sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{a^3 \cdot b}$	$5\sqrt{3} = \sqrt{5^2 \cdot 3} = \sqrt{75}$ $\sqrt{3}\sqrt{x} = \sqrt{\sqrt{3^2} \cdot x} = \sqrt[4]{9x}$
7. Suma i resta. Simplificar expressions	

El primer pas és factoritzar els radicands i després extreure factors. Finalment, podem sumar o restar arrels iguals	$\sqrt[3]{54} + \sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{81} =$ $\sqrt[3]{3^3 \cdot 2} + \sqrt[3]{2 \cdot 2^3} + \sqrt[3]{3^3 \cdot 3} = 3\sqrt[3]{2} + 2\sqrt[3]{2} + 3\sqrt[3]{3}$ $= 5\sqrt[3]{2} + 3\sqrt[3]{3}$
8. Radicals equivalents	
$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n \cdot q]{a^q}$	$\sqrt[3]{2} = \sqrt[6]{2^2} = \sqrt[9]{2^3} = \dots$
9. Operacions amb diferent índex	
Primer cal reduir els radicals a índex comú utilitzant la propietat [8] $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[m]{b} = \sqrt[q]{a^{q/n} \cdot b^{q/m}}$ essent $q = \min.c.m(n, m)$	$\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[4]{3} = \sqrt[12]{2^4 \cdot 3^3} = \sqrt[12]{432}$
10. Racionalitzar I	
$\frac{1}{\sqrt[n]{a^k}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a^k}} \cdot \frac{\sqrt[n]{a^{n-k}}}{\sqrt[n]{a^{n-k}}} = \frac{\sqrt[n]{a^{n-k}}}{a}$	$\frac{2}{\sqrt[4]{5}} = \frac{2}{\sqrt[4]{5}} \cdot \frac{\sqrt[4]{5^3}}{\sqrt[4]{5^3}} = \frac{2\sqrt[4]{5^3}}{5}$
11. Racionalitzar II	
Multiplicam i dividim pel conjugat del denominador $\frac{1}{(\sqrt{a} - \sqrt{b})} \cdot \frac{(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{(\sqrt{a} + \sqrt{b})} = \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{a - b}$	$\frac{1}{(\sqrt{5} - \sqrt{2})} \cdot \frac{(\sqrt{5} + \sqrt{2})}{(\sqrt{5} + \sqrt{2})} = \frac{\sqrt{5} + \sqrt{2}}{3}$